PATIENT EXPERIENCE / FERTILITY CARE

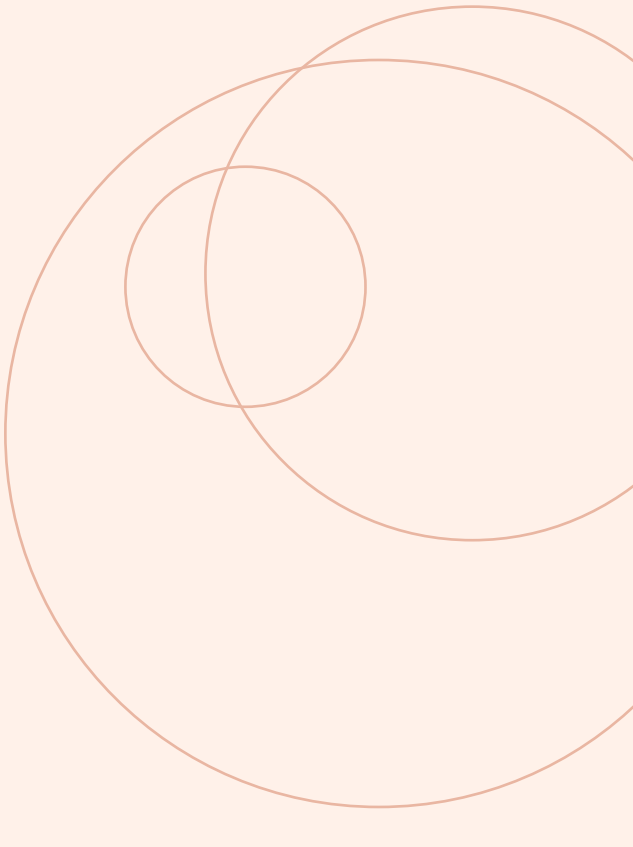
Morula Care

Flow pasien, fitur, dan fondasi aplikasi mobile

Android + iOS
React Native + Java Spring Boot

Rancangan untuk diskusi produk, tim klinik, dan engineering. Memuat keputusan desain, alur klinis, batas chatbot, integrasi, prioritas implementasi, dan kriteria pilot.

Versi 0.1 / 31 Oktober 2026
Disiapkan untuk Arjuna
Konsep kerja. Seluruh contoh pasien adalah sintetis.



Daftar isi

1. Keputusan utama 4

2. Tujuan, ruang lingkup, dan asumsi 4

3. Peran dan kepemilikan informasi 5

4. Peta navigasi pasien 6

5. Flow onboarding dan verifikasi pasien 6

6. Flow program fertilitas 7

7. Status embrio dan hasil klinis 8

8. Riwayat aktivitas dan perawatan terakhir 9

9. Appointment dari sistem rumah sakit 9

10. Chatbot dan bantuan manusia 10

11. Automasi yang dapat diandalkan 12

12. Arsitektur aplikasi 13

13. Model data dan aturan integrasi 14

14. Privasi dan keamanan yang menjadi bagian produk 16

15. Prinsip desain visual dan komunikasi 16

16. Prioritas delivery 17

17. Roadmap dan kebutuhan tim 17

18. Kriteria penerimaan dan metrik 18

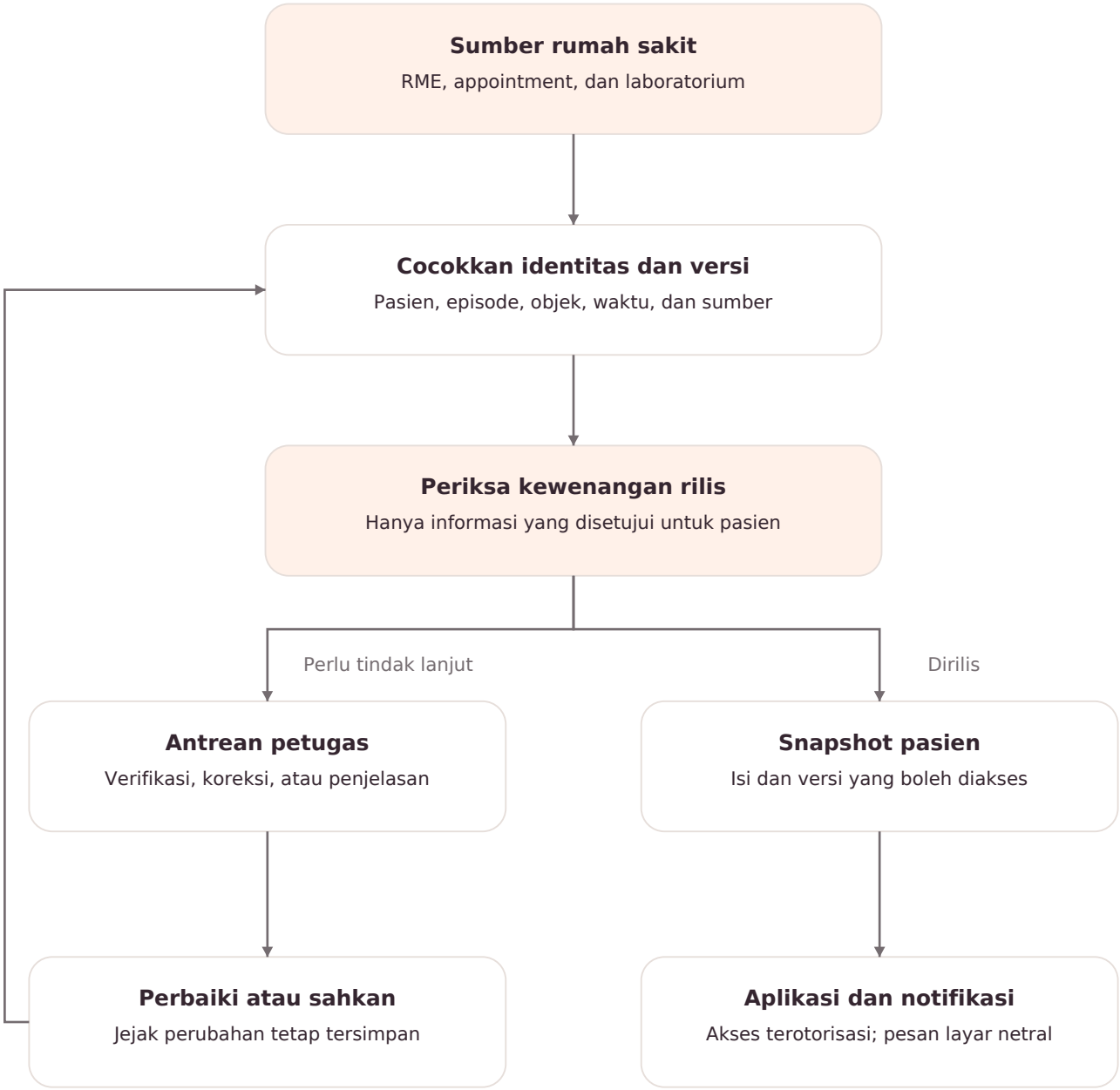
19. Keputusan yang perlu dikonfirmasi bersama Morula 19

20. Batas implementasi pada paket ini 19

21. Sumber dan tingkat kepastian 20

Alur rilis informasi

Rancangan target untuk memastikan informasi yang diterima pasien memiliki identitas, sumber, dan kewenangan rilis yang jelas. Proses staf serta integrasi sumber nyata belum aktif pada demo.



Perkembangan klinis mengikuti event yang disahkan. Aplikasi tidak menaikkan tahap embrio secara otomatis berdasarkan hari pada kalender.

1. Keputusan utama

Bangun aplikasi pendamping perjalanan fertilitas dengan React Native untuk Android/iOS dan Java Spring Boot sebagai backend. Mulai dari informasi pasien yang sudah diverifikasi: tahap program, pembaruan embrio yang sudah dirilis, perawatan terakhir, jadwal resmi, dan bantuan terarah. Integrasi klinis merupakan pusat produk ini; chatbot mendukung akses dan komunikasi.

Risiko terbesar adalah menampilkan informasi milik pasien yang salah atau hasil laboratorium yang belum layak dipublikasikan. Karena itu, identitas, izin akses, sumber data, dan proses rilis menjadi bagian dari MVP. Tampilan modern saja belum menghasilkan aplikasi rumah sakit yang aman untuk operasional.

Tiga pertanyaan utama pada beranda:

1. **Posisi saya sekarang:** program, episode/siklus yang aktif, dan pembaruan terakhir yang sah.
2. **Apa yang sudah dilakukan:** konsultasi, pemeriksaan, tindakan, serta instruksi yang sudah disahkan.
3. **Apa langkah berikutnya:** jadwal, persiapan yang berasal dari tim klinik, dan cara menghubungi petugas.

[High confidence] React Native cocok untuk satu basis kode UI Android/iOS; Java ditempatkan di backend bersama integrasi dan aturan akses. Dokumentasi React Native merekomendasikan penggunaan framework seperti Expo untuk aplikasi baru [S4]. Dukungan platform pada source code tidak sama dengan APK/IPA yang telah ditandatangani atau diuji pada perangkat.

[Medium confidence] Susunan flow dan prioritas dalam dokumen ini adalah rekomendasi berdasarkan kebutuhan yang diberikan serta layanan publik Morula, bukan SOP internal yang sudah disetujui. Morula memublikasikan layanan pemeriksaan fertilitas, IUI, IVF, dan transfer embrio; model produk perlu mengakomodasi variasi tersebut [S1][S2].

[Low confidence] Kesiapan API internal TERA, sistem embriologi, identitas pasien lintas cabang, dan koneksi Qiscus ke mobile belum dapat ditentukan dari informasi publik. This needs verification. Aplikasi demo tidak mengklaim integrasi tersebut sudah aktif.

2. Tujuan, ruang lingkup, dan asumsi

Tujuan produk adalah mengurangi ketidakjelasan informasi selama perawatan, memudahkan akses ke pembaruan yang sah, dan menurunkan pekerjaan administratif berulang tanpa memindahkan keputusan medis kepada sistem otomatis.

Target pengguna utama adalah pasien yang sudah tercatat dalam sistem rumah sakit. Calon pasien dapat memperoleh edukasi umum dan informasi cabang dalam fase berikutnya, tetapi tidak memperoleh akses ke rekam medis hanya karena berhasil memverifikasi nomor telepon.

Asumsi awal untuk pilot:

- Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama; struktur konten disiapkan untuk bahasa tambahan.
- Satu cabang sebagai pilot sebelum perluasan lintas cabang. Kode cabang demo bukan master kode TERA.
- Nomor RM hanya salah satu identitas sumber, bukan password dan bukan primary key global.

- Appointment ditampilkan dari sistem yang ditetapkan rumah sakit sebagai sumber otoritatif.
- Tidak ada payment gateway, pembayaran, atau konfirmasi pembayaran di aplikasi ini.
- Tim klinik menetapkan siapa yang boleh merilis hasil, kategori hasil sensitif, jam layanan, dan prosedur eskalasi.
- Pengiriman notifikasi, Qiscus, OIDC, serta integrasi laboratorium adalah pekerjaan integrasi lanjutan; prototype memakai simulasi yang ditandai jelas.

3. Peran dan kepemilikan informasi

Peran	Kebutuhan utama	Batas akses yang direncanakan
Pasien	Perjalanan, hasil yang dirilis, janji, riwayat, bantuan	Hanya data dengan hak akses pasien tersebut
Pasangan	Mendampingi proses dan melihat informasi bersama	Akun sendiri; akses per kategori dan episode sesuai dasar kewenangan/persetujuan yang berlaku
Perawat / care coordinator	Menjawab pertanyaan, menindaklanjuti permintaan, memantau antrean	Pasien yang menjadi lingkup tugas; tidak bebas mengubah hasil embriologi
Embriolog	Verifikasi dan rilis pembaruan embrio	Kewenangan laboratorium; riwayat revisi harus tetap terlacak
Dokter	Keputusan, penjelasan hasil, rencana tindak lanjut	Hak klinis sesuai penugasan dan SOP
Front office	Identitas administratif dan appointment	Tidak otomatis memperoleh seluruh hasil reproduksi/genetik
IT / integration operator	Menjaga sinkronisasi dan menangani error	Metadata operasional minimum; akses isi medis dibatasi dan diaudit

Pasangan tidak boleh menggunakan satu akun bersama. Hubungan pasangan, kepemilikan informasi reproduksi bersama, dan hak masing-masing pihak harus dipetakan secara eksplisit. Persetujuan membagikan data bukan pengganti penilaian hak akses yang berlaku pada objek klinis tertentu.

Pencabutan akses pasangan menghentikan akses berikutnya, mencabut sesi/tautan yang relevan, dan membatalkan automasi untuk penerima tersebut. Pencabutan tidak menghapus rekam medis sumber atau menjanjikan penarikan salinan yang sudah diterima sebelumnya.

4. Peta navigasi pasien

Menu	Isi utama	Aksi dominan
Beranda	Tahap program, langkah berikutnya, appointment terdekat, perawatan terbaru, status sinkronisasi	Buka informasi yang perlu ditindaklanjuti
Perjalanan	Pemilih episode/siklus, tahapan, pembaruan embrio, riwayat perawatan	Baca detail hasil atau aktivitas
Janji	Mendatang, riwayat, pembatalan/perubahan, persiapan	Lihat jadwal resmi; ajukan permintaan perubahan
Asisten	Pertanyaan operasional, ringkasan data yang tersedia, edukasi disetujui, eskalasi	Dapatkan jawaban bersumber atau bantuan petugas
Profil	Identitas terhubung, cabang, privasi, notifikasi, perangkat/sesi	Kelola preferensi dan akses

Notifikasi berada pada ikon tersendiri; daftar hasil yang belum dibaca tidak menambah menu bawah. Detail dapat dibuka sebagai layar atau modal dengan konteks kembali yang jelas. Gunakan lima tab agar pasien tidak perlu menelusuri struktur rumah sakit untuk menemukan informasi pribadinya.

5. Flow onboarding dan verifikasi pasien

5.1 Pasien lama

Pasien membuka aplikasi, menerima penjelasan singkat, dan masuk menggunakan metode autentikasi yang disetujui. Setelah verifikasi nomor telepon atau identitas akun, backend mencocokkan akun dengan identitas pasien yang sudah diverifikasi rumah sakit. Jika pencocokan ambigu, tampilkan status menunggu verifikasi dan tugas untuk petugas. Jangan membuka rekam medis dengan kombinasi nomor telepon, tanggal lahir, atau RM tanpa mekanisme pembuktian yang memadai.

Setelah tautan identitas sah, pasien melihat cabang dan episode yang tersedia. Ia memilih preferensi privasi notifikasi serta kanal komunikasi, lalu masuk ke beranda. Permintaan izin push diberikan saat manfaatnya jelas. Penolakan push tidak menutup akses perawatan di aplikasi.

5.2 Pasien baru

Pasien yang belum memiliki identitas terverifikasi dapat mengakses informasi umum dan mengajukan kontak/appointment sesuai proses rumah sakit. Statusnya tetap prospek atau calon pasien. Hasil klinis tidak muncul sebelum registrasi dan tautan identitas selesai.

5.3 Nomor telepon berubah atau perangkat hilang

Sediakan pemulihan melalui petugas dan pencabutan sesi perangkat. Verifikasi kepemilikan nomor yang baru tidak otomatis memindahkan rekam medis. Lakukan pemeriksaan tambahan pada perubahan identitas berisiko dan catat siapa yang memutuskan pemindahan tautan.

5.4 Data lintas cabang

Gunakan identitas internal aplikasi yang stabil dan tabel pemetaan ke setiap sumber: `source_system + branch_code + external_patient_id`. RM yang sama di dua cabang tidak otomatis berarti orang yang sama. Konflik identitas masuk antrean rekonsiliasi; jangan melakukan fuzzy merge otomatis berdasarkan nama.

6. Flow program fertilitas

6.1 Satu pasien dapat memiliki lebih dari satu episode

Simpan program dan episode sebagai objek berbeda. Pemeriksaan awal, IUI, stimulasi/OPU, dan transfer embrio beku tidak selalu menjadi satu siklus linear. Transfer dapat menggunakan embrio dari pengambilan sebelumnya. Hubungkan episode transfer dengan embrio asal tanpa mengganti identitas embrio.

Pilihan episode pada aplikasi memperjelas program yang sedang dilihat. Jika ada beberapa episode relevan, beranda menampilkan episode yang dipilih dan jalur untuk beralih; jangan menghitung satu status umum dari semua perawatan sepanjang hidup pasien.

Jenis perjalanan	Contoh tahap yang dapat digunakan	Aturan UI
Assessment fertilitas	Konsultasi, pemeriksaan, hasil dirilis, pembahasan rencana	Tidak menampilkan bagian embrio sebagai hasil kosong
IUI	Persiapan, pemantauan, tindakan, masa tunggu, tindak lanjut	Tidak meniru tahapan kultur embrio
IVF / ICSI	Persiapan, stimulasi, pengambilan, laboratorium, keputusan berikutnya	Kemajuan berdasarkan event terverifikasi
Transfer embrio beku	Persiapan, evaluasi, transfer bila dilakukan, tindak lanjut	Terhubung dengan embrio asal dan episode transfer
Penyimpanan	Embrio tersimpan, evaluasi/administrasi penyimpanan	Tidak otomatis dianggap program aktif menuju transfer
Ditunda / dibatalkan	Alasan yang boleh ditampilkan, tindak lanjut, kontak	Batalkan pengingat yang tidak lagi relevan
Hasil belum sesuai harapan	Penjelasan yang sudah dirilis dan opsi dukungan	Hindari ucapan selamat, streak, dan promosi otomatis

Tahapan di atas adalah rancangan produk, bukan protokol medis. Nama tahap, syarat perpindahan, dan informasi yang dapat ditampilkan ditetapkan tim klinik sebelum pilot.

6.2 Bahasa status

Bedakan status klinis dari status kelengkapan data. “Belum dirilis”, “belum tersinkron”, “tidak dilakukan”, dan “tidak berlaku untuk program ini” mempunyai arti berbeda. Nilai yang belum tersedia tidak boleh diganti nol. Tahap mendatang berarti rencana atau kemungkinan yang ditetapkan klinik, bukan janji bahwa tindakan akan dilakukan.

Hindari persentase “program selesai 70%”, skor keberhasilan individual, animasi pertumbuhan embrio yang bergerak otomatis, dan hitungan mundur yang menyiratkan hasil pasti. Beri informasi konkret: pembaruan terakhir, tahap yang tercatat, siapa yang merilis, dan langkah yang sudah ditetapkan.

7. Status embrio dan hasil klinis

7.1 Kartu pembaruan

Setiap hasil yang ditampilkan harus memiliki kode embrio yang layak dibuka ke pasien, keterkaitan episode, tahap/keadaan terakhir yang dirilis, waktu observasi, waktu rilis, sumber, dan identitas/peran pihak yang merilis. Ringkasan awam mengikuti istilah yang disetujui klinik. Detail internal lokasi penyimpanan dan identitas teknis laboratorium tidak perlu dipublikasikan.

Contoh struktur tampilan: **Embrio E-01 / status yang dirilis / observasi 28 Okt / dirilis tim laboratorium / penjelasan / langkah berikutnya bila sudah ditetapkan**. Angka jumlah, grade, foto, atau video hanya muncul jika tersedia, valid, dan disetujui untuk pasien; gambar generatif tidak boleh dipakai sebagai foto embrio pasien.

7.2 Proses rilis

1. Sistem sumber menerima atau mencatat observasi.
2. Identitas pasien, episode, dan objek embrio diperiksa.
3. Tim berwenang memverifikasi isi.
4. Aturan rilis menentukan apakah dapat langsung dibuka, perlu penjelasan petugas, atau ditahan untuk koreksi.
5. Backend membentuk snapshot yang boleh dilihat pasien.
6. Notifikasi netral dibuat setelah transaksi rilis berhasil.
7. Pasien membuka detail melalui autentikasi; akses dan versi tercatat.

Rancangan status internal: `draft -> verified -> released`, dengan `amended` dan `withdrawn` sebagai perubahan terkontrol. Rilis ulang tidak menghapus versi sebelumnya. Antarmuka menandai koreksi dan menampilkan keterangan yang telah disetujui, bukan mengganti angka diam-diam.

[High confidence untuk prinsip identifikasi, Medium confidence untuk desain rilis] Pedoman ASRM membahas identifikasi unik dan pelacakan proses laboratorium [S7]. Snapshot rilis serta struktur workflow di atas adalah implikasi desain yang direkomendasikan, bukan kutipan SOP Morula.

7.3 Kondisi yang harus dirancang sejak awal

- Hasil tersedia di sistem sumber, tetapi belum dirilis untuk pasien.
- Sumber terlambat atau sedang tidak tersedia.
- Koreksi jumlah atau status setelah publikasi.
- Embrio berpindah keadaan: dikultur, disimpan, dicairkan, ditransfer, atau keadaan lain yang diizinkan SOP.
- Transfer menggunakan embrio dari episode lama.
- Pasien berpindah cabang atau rujukan.

- Tindakan dibatalkan atau program dihentikan.
- Tim membutuhkan komunikasi terlebih dahulu untuk hasil sensitif.

Jangan menahan hasil tanpa batas hanya karena belum ada petugas yang menghubungi. Kebijakan rilis perlu memiliki penanggung jawab, waktu tindak lanjut, dan eskalasi. Ambang waktunya ditetapkan rumah sakit berdasarkan konteks klinis, bukan oleh developer.

8. Riwayat aktivitas dan perawatan terakhir

Riwayat disusun sebagai timeline yang dapat difilter berdasarkan konsultasi, pemeriksaan, prosedur, dan perawatan. Setiap aktivitas memuat waktu kejadian, cabang, penanggung jawab, status, ringkasan yang sudah dirilis, dokumen yang boleh dibuka, serta instruksi tindak lanjut.

Beranda menampilkan aktivitas klinis terbaru berdasarkan waktu kejadian yang relevan, bukan sekadar record yang terakhir diedit. Detail menunjukkan waktu pembaruan jika ada koreksi. Kunjungan yang dibatalkan tidak dianggap perawatan selesai.

Catatan pasien seperti “sudah membaca”, checklist mandiri, atau pertanyaan untuk dokter dipisahkan secara visual dari rekam medis. Mencentang pengingat bukan bukti obat sudah diminum atau tindakan sudah dilaksanakan. Koreksi dari pasien menjadi permintaan verifikasi; aplikasi tidak langsung mengubah rekam medis sumber.

Fitur bernilai tinggi untuk fase berikutnya adalah ringkasan kunjungan singkat: apa yang dilakukan, hasil yang sudah boleh dibaca, instruksi dari klinik, dan janji berikutnya. Ringkasan otomatis hanya menjadi draft sampai proses validasi yang disepakati terpenuhi.

9. Appointment dari sistem rumah sakit

9.1 Tiga kategori yang berbeda

Kategori	Makna	Siapa yang dapat mengubah
Appointment resmi	Jadwal yang sudah tercatat dalam sumber otoritatif	Sistem rumah sakit atau petugas berwenang
Permintaan pasien	Usulan perubahan / pertanyaan terkait jadwal	Pasien dapat mengirim; petugas menindaklanjuti
Pengingat	Pesan turunan dari versi appointment tertentu	Automasi membatalkan/mengganti bila sumber berubah

Tab Janji memuat jadwal mendatang dan riwayat, termasuk status dikonfirmasi, selesai, dibatalkan, dijadwal ulang, dan tidak hadir jika sumber menyediakan status tersebut. Detail berisi waktu beserta zona waktu cabang, dokter/petugas, lokasi, persiapan resmi, dan waktu sinkronisasi.

9.2 Permintaan ubah jadwal

Pasien membuka appointment, memilih permintaan perubahan, menulis kebutuhan, dan melihat ringkasan sebelum mengirim. Sistem membuat tiket dengan nomor referensi. Status tetap “permintaan diterima” sampai ada perubahan resmi dari rumah sakit. Jika petugas menolak atau menawarkan waktu lain, tampilkan keputusan itu sebagai komunikasi terpisah.

Tidak ada biaya atau payment gateway dalam flow ini. Status administratif pembayaran tidak perlu ditambahkan hanya untuk membuat flow terlihat lengkap.

9.3 Waktu dan perubahan

Simpan timestamp dalam UTC dengan zona waktu sumber, kemudian tampilkan zona cabang. Jakarta memakai Asia/Jakarta; cabang dengan zona berbeda harus memakai konfigurasi cabangnya. Jadwal tidak boleh bergeser ketika pasien bepergian. Jika sumber hanya mengirim tanggal/jam lokal tanpa zona, adapter harus memakai kontrak cabang yang telah disepakati, bukan mengandalkan zona perangkat.

Perubahan jadwal membatalkan pekerjaan notifikasi lama dan membuat pekerjaan baru. Sistem memeriksa ulang status appointment sebelum pesan dikirim. Waktu janji yang sudah lewat tidak otomatis berarti pasien hadir atau tidak hadir.

10. Chatbot dan bantuan manusia

10.1 Empat kelompok kemampuan

Kelompok	Contoh	Cara menjawab
Navigasi dan operasional	“Jadwal saya berikutnya kapan?”	Query terotorisasi; jawaban dari record resmi
Data pribadi yang telah dirilis	“Perawatan terakhir saya apa?”	Template dengan tanggal, sumber, dan tautan detail
Edukasi umum	“Apa arti transfer embrio?”	Knowledge base klinik yang disetujui dan memiliki versi
Keputusan klinis / keluhan	“Ubah dosis?”, “Peluang saya berapa?”	Batas jawaban jelas dan jalur ke tim klinis

Untuk MVP, jawaban appointment, riwayat, dan status cukup memakai query terstruktur serta template. Tidak perlu memakai LLM untuk membaca sebuah tanggal appointment. LLM dapat ditambahkan kemudian untuk memahami pertanyaan dan menjelaskan materi yang disetujui, dengan otorisasi tetap di backend.

10.2 Rancangan LLM lanjutan

Alur yang direkomendasikan: autentikasi -> klasifikasi maksud -> pemeriksaan izin -> tool atau retrieval yang diizinkan -> validasi hasil -> jawaban beserta sumber -> eskalasi jika diperlukan. Pilihan tool tidak boleh menerima patientId bebas dari percakapan. Scope pasien diperoleh dari sesi server.

Tool yang direncanakan antara lain `getMyAppointments`, `getReleasedCycleUpdates`, `getMyReleasedCareHistory`, `searchApprovedEducation`, dan `createCareRequest`. Membaca catatan dan mengirim permintaan diperlakukan sebagai tindakan berbeda. Pasien meninjau isi sebelum pesan/permintaan eksternal dibuat.

Dokumen retrieval diperlakukan sebagai data, bukan instruksi yang boleh mengganti aturan aplikasi. Nomor, tanggal, dosis, dan nilai hasil tidak dihasilkan bebas. Jika sumber tidak ada atau sinkronisasi gagal, jawaban mengaku tidak tersedia dan menawarkan jalur bantuan; tidak memakai hasil pencarian publik untuk mengisi informasi pasien.

10.3 Eskalasi

Untuk pertanyaan yang perlu petugas, aplikasi merangkum pertanyaan dan konteks minimum yang boleh dibagikan. Pasien dapat meninjau isi. Setelah pengiriman berhasil, tampilkan nomor tiket, kanal, jam layanan, dan status penerimaan yang benar. Jika koneksi gagal, tampilkan kegagalan dan opsi coba lagi. Pesan bot tidak boleh menyatakan petugas sudah menerima ketika hanya tersimpan di perangkat.

Keluhan mendesak memunculkan arahan mencari bantuan medis segera dan kontak darurat yang telah divalidasi oleh klinik. Jangan menyuruh pasien menunggu antrean chatbot. Klasifikasi berbasis kata kunci dalam prototype merupakan demonstrasi batas fitur; bukan sistem triase klinis yang tervalidasi.

10.4 Qiscus

Konteks pekerjaan sebelumnya menunjukkan Qiscus sudah menjadi kandidat kanal komunikasi. Namun API baca yang berhasil tidak otomatis membuktikan dukungan semua webhook, SDK mobile, pemetaan identitas, atau paket yang diperlukan. Dokumentasi Qiscus menerangkan integrasi melalui API/webhook dan menyebut persyaratan paket tertentu [S8]. New Session Webhook berkaitan dengan awal percakapan atau pesan baru setelah room diselesaikan [S9].

Sebelum implementasi, verifikasi entitlement aktual, SDK/kanal mobile, mekanisme autentikasi, room/session ID, event assignment/resolution, autentikasi webhook, retry, dan pemetaan pasien ke customer. Jangan menaruh API key Omnichannel dalam aplikasi. Pesan masuk pada nomor WA tidak otomatis dapat dipetakan menjadi pasien hanya dari nomor tersebut.

11. Automasi yang dapat diandalkan

Trigger	Aksi yang direncanakan	Pengaman	Prioritas
Appointment resmi dikonfirmasi	Buat pengingat pada interval yang disetujui	Cek consent, zona waktu, versi, dan status terakhir	P0
Appointment berubah / dibatalkan	Batalkan pesan lama; buat informasi perubahan	Satu event tidak mengirim pesan berulang	P0
Hasil embrio dirilis	Buat notifikasi netral dan tautan detail	Hanya snapshot yang berhak dilihat pasien	P0
Kunjungan selesai dan ringkasan dirilis	Tampilkan ringkasan / persiapan berikutnya	Tidak mengarang instruksi klinis	P0
Sinkronisasi tertunda	Tampilkan status keterlambatan; buat alert operasional	Jangan mengubah status klinis menjadi “normal”	P0
Permintaan pasien diterima	Masukkan antrean sesuai cabang dan tipe	Nomor referensi; retry idempoten	P0
Resep/jadwal obat diperbarui	Susun ulang pengingat sesuai instruksi sumber	Hapus jadwal usang; jangan menghitung dosis baru	P1
Penyimpanan mendekati tanggal administratif	Informasi tindak lanjut ke pasien/petugas	Tanggal dari sumber kontrak; tanpa pembayaran di app	P1
Program ditunda / hasil sensitif	Hentikan pesan yang tidak sesuai konteks	Event klinis terverifikasi dan kebijakan komunikasi	P0

11.1 Mekanisme teknis yang direncanakan

Gunakan transactional outbox untuk mencatat event dalam transaksi yang sama dengan perubahan state. Worker memproses event dengan kunci idempotensi yang mencakup sumber, ID event, versi objek, penerima, kanal, dan tujuan. Pengiriman dapat diulang oleh provider; efek bisnis harus tetap idempoten. Jangan menjanjikan pengiriman tepat satu kali hanya karena memakai antrean.

Status pekerjaan: `planned`, `ready`, `sending`, `accepted_by_provider`, `delivered` jika ada bukti provider, `failed`, `cancelled`, atau `expired`. Notifikasi yang diterima provider tidak sama dengan dibaca pasien. Jika provider tidak memberi delivery receipt, tampilkan status yang memang diketahui.

Sebelum mengirim, worker mengecek versi, izin penerima, perubahan appointment, status program, batas waktu, dan preferensi kanal. Retry memakai jeda meningkat dan batas percobaan; kegagalan akhir masuk antrean penanganan. Jangan mengirim pengingat lama setelah sistem pulih jika waktunya sudah lewat.

Notifikasi layar terkunci secara default berbunyi netral, misalnya “Ada pembaruan dari tim perawatan Anda.” Hasil, jumlah embrio, diagnosis, dan isi percakapan dibaca setelah login. Jam tenang dapat berlaku pada pesan administratif; pengecualian yang berkaitan dengan waktu perawatan harus

ditetapkan secara klinis.

12. Arsitektur aplikasi

12.1 Pilihan stack

Lapisan	Pilihan	Alasan
Mobile	React Native + Expo + TypeScript	Basis UI bersama Android/iOS; tooling pengembangan dan native build [S4][S5]
Backend	Java 21 + Spring Boot	Aturan bisnis, autentikasi, integrasi, validasi, dan transaksi terpusat [S6]
Data operasional produksi	PostgreSQL	Model relasional, revisi, indeks, dan transaksi; belum diaktifkan pada demo
Dokumen produksi	Object storage privat	Tautan berumur pendek; pemeriksaan izin sebelum akses
Identitas produksi	OIDC + PKCE dan layanan identitas rumah sakit	Identitas akun dipisahkan dari pemetaan pasien
Automasi produksi	Outbox + worker terjadwal	Retry, pembatalan, rekonsiliasi, dan pelacakan
LLM opsional	Adapter provider / self-hosted	Kunci server-side; dapat diganti tanpa mengubah mobile
Care team	Integrasi Qiscus atau kanal yang disepakati	Bergantung pada entitlement dan kontrak aktual

Mulai dengan modular monolith Java. Pisahkan modul identitas, journey, hasil, appointment, care requests, notifikasi, dan adapter sumber di dalam aplikasi yang sama. Microservices menambah kebutuhan deployment dan konsistensi sebelum skala atau batas tim membuktikan manfaatnya.

React Native bertanggung jawab pada presentasi dan interaksi. Java menjalankan backend untuk kedua platform; tidak diperlukan UI iOS berbasis Java. Native module dapat ditambahkan bila ada kebutuhan perangkat yang nyata. Build iOS lokal menggunakan toolchain Apple; Expo juga menyediakan jalur build cloud [S5].

12.2 Hubungan komponen

Aplikasi mobile berbicara hanya dengan API aplikasi. API memverifikasi identitas, menyusun tampilan data yang boleh diakses, dan menerima permintaan pasien. Adapter terpisah menghubungkan sumber rumah sakit, laboratorium, dan kanal komunikasi. Mobile tidak langsung mengakses database TERA, token Qiscus, atau provider LLM.

Portal internal menjadi kebutuhan operasional untuk identitas ambigu, hasil yang perlu dirilis, permintaan pasien, dan error sinkronisasi. Jika sistem sumber sudah menyediakan proses yang

memadai, manfaatkan proses itu; jangan membuat dua antrean rilis paralel tanpa kepemilikan yang jelas. Portal internal belum dibangun dalam prototype mobile ini.

13. Model data dan aturan integrasi

13.1 Entitas inti

Entitas	Fungsi dan aturan penting
AppAccount	Identitas login; tidak sama dengan patient record
PatientIdentityLink	Pemetaan akun/pasien ke source + cabang + external ID; menyimpan status verifikasi
CareRelationship	Hubungan pasien-pasangan/pemberi dukungan; scope, dasar akses, waktu berlaku
TreatmentEpisode	Program, cabang, status, versi, dokter/tim, hubungan episode sebelumnya
Embryo	Identitas stabil dan episode asal; tidak memakai nomor urut yang berubah setiap sinkronisasi
EmbryoObservation	Event/observasi berversi; waktu klinis dan provenance
ReleasedSnapshot	Isi dan versi yang telah diizinkan untuk pasien; koreksi terlacak
Encounter / CareActivity	Konsultasi, pemeriksaan, tindakan, ringkasan, dokumen terkait
Appointment	Jadwal resmi, source version, timezone, status; histori perubahan tersimpan
CareRequest	Permintaan pasien, idempotency key, status kerja, kaitan appointment bila ada
Reminder / NotificationJob	Tugas turunan dari objek+versi sumber, penerima, kanal, waktu, pembatalan
Consent / AccessGrant	Scope, versi kebijakan, penerima, masa berlaku, pencabutan
AuditEvent / SyncCursor	Pelacakan akses/perubahan dan checkpoint sinkronisasi

13.2 Sumber otoritatif

Domain	Kandidat sumber	Yang harus dipastikan sebelum integrasi
Identitas, RM, encounter	TERA/RME yang ditetapkan Morula	Namespace ID, master cabang, duplikasi, pemetaan pasien
Appointment	Sistem penjadwalan yang berlaku	Definisi status, versi, perubahan, zona waktu, akses baca/tulis
Hasil embrio	Sistem embriologi / workflow laboratorium	ID embrio, episode asal, status verifikasi/rilis, koreksi
Ringkasan dan instruksi	RME dan approval klinis	Konten yang boleh dilihat pasien, lampiran, revisi
Komunikasi	Qiscus bila terkonfirmasi cocok	Customer/room/session mapping, entitlement, webhook, kanal
Preferensi aplikasi	Database aplikasi	Retensi, audit, sinkronisasi antar perangkat

Konteks sebelumnya menyebut 13 kode TERA; nilai aktual dan hubungan kode tersebut dengan cabang belum diberikan di sini. Jangan hard-code angka atau nama cabang publik menjadi master operasional.

13.3 Kontrak minimal setiap event sumber

Minta `source_system`, `branch_code`, `source_record_id`, `source_version` atau indikator revisi, identitas pasien sumber, identitas episode, `occurred_at`, `updated_at`, zona waktu, status, serta indikator penghapusan/koreksi. Untuk hasil tambahkan waktu observasi, verifikasi, rilis, pihak yang merilis, dan peruntukan akses.

Webhook yang didukung vendor menjadi jalur utama bila sesuai, dengan job rekonsiliasi berkala untuk mendeteksi event yang hilang. Jika hanya polling, gunakan cursor gabungan waktu update dan ID yang stabil, overlap terkontrol, deduplikasi, dan aturan tombstone. Jangan hanya mengandalkan “tanggal lebih besar dari waktu terakhir” karena beberapa record dapat berbagi timestamp.

Urutan event yang datang tidak selalu sama dengan urutan perubahan klinis. Event lama tidak boleh menimpa versi terbaru. Simpan waktu kejadian klinis, waktu rilis, waktu diterima, dan waktu sinkronisasi sebagai field berbeda. Kesalahan pemetaan identitas, cabang, atau format tanggal masuk karantina integrasi.

Jika API belum tersedia, opsi sementara adalah impor terkontrol dari ekspor resmi yang disetujui: validasi schema, checksum, identitas, staging, review, dan audit. Aplikasi tidak melakukan scraping area privat rumah sakit untuk mengisi data klinis.

14. Privasi dan keamanan yang menjadi bagian produk

[High confidence] UU 27/2022 menyebut informasi kesehatan sebagai data pribadi spesifik [S10]. PMK 24/2022 memuat prinsip keamanan/kerahasiaan dan pengaturan hak akses rekam medis [S11]. Penerapan pada organisasi, dasar pemrosesan, transfer data, retensi, dan kewajiban lain harus ditinjau bersama penanggung jawab rekam medis, legal, serta keamanan; dokumen ini bukan sertifikasi kepatuhan.

Kebutuhan desain yang direkomendasikan:

- Autentikasi kuat, sesi berumur terbatas, pencabutan perangkat, dan otorisasi per objek pada server.
- Token native disimpan pada penyimpanan aman OS; biometrik membuka sesi sesuai kebijakan, bukan mengganti pembuktian identitas pasien.
- Enkripsi transport, penyimpanan server, backup, serta pengelolaan kunci terpisah.
- Lampiran privat menggunakan akses terotorisasi dan tautan singkat; bukan URL publik permanen.
- Audit siapa membaca, merilis, mengoreksi, mengekspor, dan mengubah akses tanpa mencatat isi medis secara berlebihan di log teknis.
- Push, crash report, telemetry, dan analytics tidak memuat hasil klinis atau teks percakapan pasien.
- Cache medis lokal diminimalkan. Jika offline data diterapkan kelak, tentukan enkripsi, masa berlaku, pencabutan, indikator stale, dan data yang boleh tersimpan.
- Dasar akses pasangan, akses petugas, retensi rekam medis, serta penghapusan akun aplikasi dipisahkan; menghapus akun tidak otomatis menghapus rekam medis yang wajib disimpan.
- Data yang diberikan ke LLM dibatasi; kontrak provider, retensi, lokasi pemrosesan, serta penggunaan data diperiksa sebelum produksi.

Kode demo tidak mengimplementasikan seluruh kontrol produksi di atas. Penanda demo, data sintetis, identitas demo, penolakan mode non-demo, dan isolasi data pada endpoint mencegah prototype terlihat lebih siap daripada kenyataannya.

15. Prinsip desain visual dan komunikasi

Gunakan dasar putih/ivory, aksen oranye-coral, dan teks gelap. Ini adalah arah visual konsep, bukan klaim mengikuti seluruh brand guideline resmi. Hindari foto bayi sebagai latar permanen di area perawatan; tidak semua pasien berada dalam keadaan emosional yang sama.

Prioritaskan judul yang jelas, tanggal, sumber, dan satu aksi utama per kartu. Jangan memakai warna sebagai satu-satunya pembeda status. Siapkan label screen reader, fokus yang benar pada modal, dukungan ukuran teks perangkat, target sentuh yang mudah, dan keadaan loading/error yang dapat dipahami.

Copy yang disarankan: “Belum ada pembaruan yang dirilis”, “Data terakhir tersinkron pada ...”, “Permintaan sedang ditinjau”, atau “Tim perawatan dapat membantu menjelaskan hasil ini.” Hindari “semua normal”, “pasti berhasil”, “embrio terbaik”, atau “dokter sudah menerima” tanpa dasar dan bukti proses.

Pada demo, label “Snapshot demo - 31 Okt 2026” selalu jelas. Tanggal tetap tidak disebut “hari ini” mengikuti jam perangkat. Sumber fiktif ditandai sebagai demo, sehingga screenshot tidak mudah disalahartikan menjadi hasil pasien nyata.

16. Prioritas delivery

P0 - Pilot pertama

Identitas dan tautan pasien; episode/program; status dan hasil yang sudah dirilis; perawatan terakhir serta riwayat; appointment resmi; permintaan perubahan melalui antrean; notifikasi netral; asisten operasional; audit dan status sinkronisasi. Jika rilis hasil belum ada di sistem sumber, workflow internalnya menjadi dependency P0.

P1 - Setelah pilot terbukti

Pengingat obat dari instruksi tervalidasi, akses pasangan dengan hak yang jelas, Qiscus handoff penuh, lampiran terotorisasi, edukasi sesuai tahap, pertanyaan sebelum konsultasi, dukungan psikologis/koordinator bila disediakan klinik, pengingat administratif penyimpanan, dan bahasa tambahan.

P2 - Setelah kebutuhan dan data terbukti

Check-in digital, estimasi antrean bila sumber mendukung, ringkasan draft berbantuan LLM, integrasi lintas cabang lanjutan, dan perbaikan operasional berbasis analytics yang minim data. Jangan memulai dari prediksi keberhasilan individual, penilaian embrio oleh AI, atau perubahan terapi otomatis.

17. Roadmap dan kebutuhan tim

Estimasi di bawah adalah perkiraan perencanaan, bukan penawaran harga atau komitmen delivery. **[Low confidence]** Durasi sangat bergantung pada akses API, data, review klinis, dan proses keamanan. Prototype interaktif dapat dibuat cepat; pilot dengan data nyata membutuhkan pekerjaan lain yang tidak dapat digantikan oleh demo.

Fase	Hasil yang harus selesai	Perkiraan awal
Discovery dan kontrak data	SOP rilis, data mapping, identitas, flow prioritas, contoh payload tersanitasi	1-2 minggu
Core platform	OIDC, patient linking, read model, integrasi satu cabang, UI inti	3-5 minggu
Workflow layanan	Antrean petugas, notifikasi, permintaan jadwal, rekonsiliasi	2-3 minggu
UAT dan pilot	Uji klinis/operasional, keamanan, perangkat, pemulihan, training	2-4 minggu

Sebagian fase dapat tumpang tindih; tidak berarti semuanya dapat dikerjakan satu orang sekaligus. Rentang sekitar 8-14 minggu dapat dipakai untuk percakapan awal jika integrasi tersedia, kemudian diestimasi ulang setelah discovery. Untuk engineer tunggal dengan pekerjaan operasional lain, gunakan

jadwal yang lebih longgar dan kurangi scope pilot.

Peran minimal yang dibutuhkan: owner produk/operasional, perwakilan dokter dan embriologi, pemilik RME/TERA, engineering mobile/backend, QA, serta dukungan keamanan dan legal. Tim care coordinator harus menyepakati siapa menangani tiket di luar jam layanan.

18. Kriteria penerimaan dan metrik

18.1 Gerbang pilot

Skenario	Hasil yang wajib
Akun A mencoba objek milik B	Tidak ada isi data yang terbuka
Hasil draft/verified belum dirilis	Tidak ada di daftar, detail, notifikasi, pencarian, atau jawaban bot
Hasil dikoreksi	Versi terbaru jelas; jejak perubahan terlacak
Appointment dijadwal ulang	Jadwal lama tidak memicu pengingat aktif
Permintaan dikirim ulang setelah timeout	Tidak membuat tiket ganda; payload berbeda dengan key sama ditolak
Event sumber datang terlambat	Tidak menimpa versi yang lebih baru
Nomor RM sama di cabang berbeda	Tidak digabung otomatis
Akses pasangan dicabut	Akses berikutnya ditolak, job penerima dibatalkan
Sumber offline	Status tidak tersedia/stale terlihat; tidak muncul data sintetis
Pertanyaan perubahan dosis	Bot tidak menetapkan terapi; menyediakan jalur ke petugas
Keluhan mendesak	Tidak diarahkan menunggu balasan bot
Zona waktu perangkat berubah	Waktu appointment cabang tetap benar
Notifikasi pada layar terkunci	Tidak mengungkap hasil sensitif
Logout atau pindah akun	Data akun lama dibersihkan dari tampilan/cache yang relevan

Uji native Android/iOS, aksesibilitas, kondisi jaringan, secure storage, push, deep link, background/resume, dan signing merupakan bagian validasi sebelum rilis. Lulus export JavaScript atau preview browser tidak membuktikan semua perilaku native tersebut.

18.2 Metrik keberhasilan

Pantau keberhasilan identity linking tanpa manual repair, usia data saat ditampilkan, waktu dari rilis sumber ke tersedia di aplikasi, jumlah pengingat usang/duplikat, waktu respons care request, proporsi pertanyaan operasional yang terselesaikan tanpa eskalasi, serta umpan balik kejelasan informasi. Tetapkan baseline dan target setelah pilot; jangan mengarang benchmark.

Guardrail yang lebih penting daripada engagement: insiden salah pasien, kebocoran hasil yang belum dirilis, konfirmasi appointment palsu, jawaban klinis yang melampaui sumber, dan notifikasi yang mengungkap data. Jumlah sesi chat dan durasi penggunaan bukan ukuran utama nilai aplikasi.

19. Keputusan yang perlu dikonfirmasi bersama Morula

1. Sistem dan penanggung jawab otoritatif untuk status embrio; apakah ada field verifikasi dan rilis terpisah?
2. Kontrak API/export TERA untuk pasien, appointment, encounter, instruksi, serta perubahan/penghapusan.
3. Master kode cabang, zona waktu, dan strategi identitas pasien lintas cabang.
4. Metode verifikasi akun pasien dan prosedur perubahan nomor/pemulihan akun.
5. Kebijakan hasil sensitif, hak akses pasangan, dan SLA rilis/penjelasan.
6. Paket Qiscus, dukungan mobile, webhook yang tersedia, dan alur handoff ke agent.
7. Pemilik antrean care request, jam layanan, kontak darurat yang sah, serta eskalasi.
8. Lingkungan hosting, persyaratan data, monitoring, retensi, backup, dan penanggung jawab insiden.

Delapan hal ini dapat diputuskan dari workshop singkat berbasis contoh payload dan flow yang sudah dibuat. Tidak perlu menunggu semuanya untuk meninjau desain dan menjalankan prototype sintetis; semuanya perlu jelas sebelum melibatkan data pasien nyata.

20. Batas implementasi pada paket ini

Paket menyertakan source React Native dan backend Java untuk demonstrasi flow. Mode lokal memakai fixture sintetis; mode API memakai backend demo yang dinyalakan secara eksplisit. Request simulasi tidak dikirim ke rumah sakit. Chatbot berbasis aturan untuk memperlihatkan perilaku dan batas jawaban; belum terhubung ke LLM atau Qiscus. Preferensi tertentu hanya berlaku selama proses demo berjalan.

Identitas OIDC/OTP, database produksi, adapter TERA/laboratorium, portal staff, pipeline rilis nyata, APNs/FCM, automasi durable, LLM/RAG, build native bertanda tangan, dan publikasi store adalah tahap lanjutan. Lihat README dan VERIFICATION untuk hasil pemeriksaan implementasi aktual; rancangan pada dokumen ini tidak boleh dibaca sebagai daftar fitur produksi yang sudah selesai.

Backend juga menyertakan simulator aturan automasi yang dapat dijalankan melalui API. Evaluasi menghasilkan pengingat contoh 24 jam dan 2 jam sebelum appointment yang terkonfirmasi, mempertahankan ID job pada evaluasi berulang, dan membedakan planned/due/expired. Appointment yang dibatalkan atau historis tidak menghasilkan job aktif. Ini adalah evaluator read-only dengan

`deliveryEnabled: false`, bukan scheduler berjalan atau pengiriman pesan nyata; interval contoh bukan anjuran klinis.

21. Sumber dan tingkat kepastian

Sumber publik diperiksa pada 31 Oktober 2026. Klaim tentang sistem internal hanya menggunakan kebutuhan yang disebutkan pengguna; tidak ada dokumentasi API internal yang diasumsikan telah diterima. Rekomendasi arsitektur, UX, prioritas, dan estimasi adalah analisis desain dalam dokumen ini.

- **[S1] Morula IVF, halaman utama:** https://www.morulaivf.co.id/ - layanan utama dan jalur kunjungan pertama.
- **[S2] Morula IVF, Produk & Layanan:** https://www.morulaivf.co.id/layanan/ - variasi layanan fertilitas.
- **[S3] Morula IVF, IVF - Bayi Tabung:** https://www.morulaivf.co.id/layanan/ivf-bayi-tabung/ - gambaran flow layanan publik; bukan kontrak sistem internal.
- **[S4] React Native, Get Started:** https://reactnative.dev/docs/environment-setup - framework React Native dan dukungan platform.
- **[S5] Expo, Introduction to development builds:** https://docs.expo.dev/develop/development-builds/introduction/ - native development builds dan jalur build.
- **[S6] Spring Boot 3.5, System Requirements:** https://docs.spring.io/spring-boot/3.5/system-requirements.html - kompatibilitas Java dan build tool.
- **[S7] ASRM, Witnessing and protocol deviations in the IVF and andrology laboratory (2026):** https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/witnessing-and-protocol-deviations-in-the-in-vitro-fertilization-and-andrology-laboratory-a-committee-opinion/ - identifikasi dan traceability laboratorium.
- **[S8] Qiscus Help Center, CRM Integration:** https://support.qiscus.com/hc/en-us/articles/1732590970508-CRM-Integration - API/webhook dan persyaratan produk yang perlu dikonfirmasi.
- **[S9] Qiscus Help Center, New Session Webhook:** https://support.qiscus.com/hc/en-us/articles/13810175913113-New-Session-Webhook-to-Trigger-External-Services-at-Conversation-Started - kondisi event new session.
- **[S10] JDIH Kemkomdigi, UU 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi:** https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/crc32/ - kerangka perlindungan data.
- **[S11] JDIH Kemenkes, Permenkes 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis:** https://jdih.kemkes.go.id/storage/documents/pdfs/2022permenkes024.pdf - rekam medis, keamanan, kerahasiaan, dan akses.